

**UCSC****FACULTAD DE
INGENIERÍA**

Encuentro GIANuC² 2025: Métodos Numéricos para Sistemas Multifísicos – Teoría y Aplicaciones

Viernes 3 de Octubre – Edificio San José Obrero

Programa de Actividades

Jornada de Mañana:

08:50 – 09:00 Bienvenida e Inicio del Encuentro

09:00 – 09:30 Tomás Barrios

Un Estimador del Error A-Posteriori para el Problema de Elasticidad Lineal con Desplazamiento Prescrito.

09:30 – 10:00 Rafael Aránguiz

Aplicación del Modelo Lagrangiano Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) a la Socavación por Tsunami en Edificios Costeros.

10:00 – 10:30 Abner Poza

Un Método de Elementos Finitos Estabilizados para el Problema Acoplado de Navier–Stokes con Darcy.

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 11:30 Nelson Maureira

Desarrollo de Sistemas de Protección Sísmica: Detección del Problema, Modelo de Análisis Numérico de la Propuesta de Mitigación y Pruebas Experimentales.

11:30 – 12:00 Felipe Villalobos

Modelación Numérica 3D del Ensayo Dilatómetro en Arena.

12:00 – 12:30 Cristian Inzunza

Una Formulación Mixta para el Modelo de Biot–Brinkman Completamente Dinámico.

12:30 – 14:20 Almuerzo en Cafetería del Edificio Central

Evento financiado por la Dirección de Investigación de la UCSC a través del proyecto FGII 06/2024.

**UCSC****FACULTAD DE
INGENIERÍA**

Encuentro GIANuC² 2025: Métodos Numéricos para Sistemas Multifísicos – Teoría y Aplicaciones

Viernes 3 de Octubre – Edificio San José Obrero

Programa de Actividades

Jornada de Tarde:

14:20 – 15:20 **Marcelo Behrens**

Visita al Laboratorio del Edificio San José Obrero.

15:20 – 15:50 **Jessika Camaño**

*Un Método de Elementos Finitos Mixto Basado en Pseudoesfuerzo que
Conserva Momentum y Masa para el Problema de Stokes.*

15:50 – 16:20 **Coffee Break**

16:20 – 16:50 **Luis Gatica**

*Análisis de Error A Priori de un Método Mixto-Primal Aplicado a Difusión
Asistida por Esfuerzo en Sólidos de Hencky-von Mises.*

16:50 – 17:20 **Eduardo Espinosa**

*Obtención de Pulsos de Disparo para Inversor Multinivel Mediante
la Minimización de THD del Voltaje de Salida.*

17:20 – 17:50 **Sergio Caucao**

*Una Formulación Mixta Semi-Aumentada para el Modelo Cuasi-Estático
de Brinkman–Forchheimer/Darcy.*

17:50 – 18:00 **Palabras de Cierre y Término del Encuentro**

Evento financiado por la Dirección de Investigación de la UCSC a través del proyecto FGII 06/2024.